DISPENSA DI STUDIO

La logistica: dall'ordine alla consegna

Parte 6 – Scorte e inventario

Classe terza · Istituto professionale · Servizi commerciali, curvatura logistica

Materiale didattico per lo studio individuale

Gli esempi (aziende, prodotti, codici, prezzi, indirizzi, date) sono inventati e servono solo a spiegare i concetti. Nelle aziende reali le procedure possono essere diverse.

© 2026 Antonio Natale – Materiale didattico. È consentito l'uso didattico dei materiali direttamente dalle pagine del sito su cui sono pubblicati. Non sono consentite la copia, la riproduzione e la distribuzione senza l'autorizzazione dell'autore.

Indice

Come usare questa dispensa

Parte 6 – Scorte e inventario

- 6.1 Giacenza, entrate e uscite
- 6.2 Il registro di magazzino
- 6.3 Inventario fisico e quantità registrata
- 6.4 Scorta minima e riordino
- 6.5 Valorizzare le scorte: FIFO, LIFO e costo medio ponderato
- 6.6 Il registro in informatica: dal foglio elettronico al sistema di magazzino
- 6.7 Attività e verifica di comprensione

Sintesi finale

Glossario

Fonti e riferimenti

Come usare questa dispensa

Ogni volta che compri un paio di scarpe online, ritiri un pacco in tabaccheria o trovi lo stesso quaderno in due negozi diversi, dietro c'è un lavoro di organizzazione che di solito non si vede: qualcuno ha deciso dove tenere la merce, come spostarla, quando farla partire e quali informazioni far viaggiare insieme ad essa. Questo lavoro si chiama **logistica**. In questa parte studi come si tiene sotto controllo la merce in magazzino: come si calcola la giacenza, come si tiene il registro, come si controlla l'inventario, quando si riordina e come si dà un valore alle scorte con FIFO, LIFO e costo medio ponderato. Alla fine vedi come tutto questo si fa con un foglio elettronico e con un sistema informatico. Servono solo le basi del foglio elettronico.

Questa dispensa sostituisce il libro di testo per questi argomenti. È scritta come un manuale: spiega i concetti passo dopo passo, usa un linguaggio tecnico (i termini importanti sono in grassetto e spiegati la prima volta che compaiono) e propone schemi, tabelle ed esempi. Alla fine trovi un glossario con tutti i termini.

Che cosa troverai nei riquadri colorati

DEFINIZIONE
Spiega con precisione il significato di un termine tecnico.

ESEMPIO
Mostra un caso concreto, semplice e vicino alla vita di tutti i giorni.

RICORDA
Raccoglie un'idea importante da fissare o un errore da evitare.

Al termine di questa parte sarai in grado di

1. calcolare la giacenza dopo entrate e uscite;
2. organizzare i dati di magazzino in un foglio elettronico;
3. individuare prodotti sotto la scorta minima indicata;
4. confrontare FIFO, LIFO e costo medio ponderato come criteri di valorizzazione, distinguendoli dal movimento fisico della merce;
5. descrivere come un sistema informatico di magazzino gestisce il registro e controlla la scorta minima.

NOTA
Gli esempi di questa dispensa sono didattici: nomi di aziende, codici, prezzi e indirizzi sono inventati. Le procedure reali di un'azienda possono differire e saranno approfondite negli argomenti successivi.

Parte 6 - Scorte e inventario

Un magazzino funziona bene solo se si sa **quanta merce c'è**. In questa parte studierai come si calcola la quantità presente, come si controlla che il dato corrisponda alla realtà e quando è il momento di riordinare.

6.1 Giacenza, entrate e uscite

DEFINIZIONE

La **giacenza** è la quantità di un prodotto presente in magazzino.

Le **entrate** sono le quantità che arrivano in magazzino (per esempio gli acquisti dai fornitori).

Le **uscite** sono le quantità che lasciano il magazzino (per esempio le spedizioni ai clienti).

Un'entrata o un'uscita si chiama **movimento** di magazzino.

La giacenza cambia a ogni movimento. Per questo si distinguono la **giacenza iniziale** (la quantità all'inizio del periodo considerato) e la **giacenza finale** (la quantità alla fine).



Figura 1 – La formula della giacenza

LA FORMULA

Giacenza finale = giacenza iniziale + entrate − uscite

Giacenza iniziale	Entrate	Uscite	Giacenza finale
40	25	18	40 + 25 − 18 = 47
30	10	25	30 + 10 − 25 = 15
100	0	35	100 + 0 − 35 = 65

RICORDA

Quando ci sono più movimenti si sommano prima tutte le entrate e poi tutte le uscite. Esempio: entrate 50 + 30 = 80; uscite 40 + 25 + 35 = 100.

6.2 Il registro di magazzino

> **DEFINIZIONE**
> Il **registro di magazzino** è il documento (cartaceo o su foglio elettronico) in cui si annotano, per ogni prodotto, i movimenti di entrata e di uscita, in modo da conoscere sempre la giacenza.

Ogni riga del registro è una registrazione e contiene di solito: la **data**, il **codice del prodotto**, il **tipo di movimento** (entrata o uscita), la **quantità** e la **giacenza dopo il movimento**. La giacenza si ricava partendo dalla riga precedente: giacenza precedente + entrata, oppure giacenza precedente − uscita.

Data	Movimento	Quantità	Giacenza
01/10/2026	Giacenza iniziale	-	120
02/10/2026	Entrata	+50	170
06/10/2026	Uscita	-40	130
08/10/2026	Entrata	+30	160
12/10/2026	Uscita	-25	135
14/10/2026	Uscita	-35	100

*Esempio per il prodotto QUA-001 (quaderno A4 quadretti): totale entrate 80, totale uscite 100; 120 + 80 − 100 = **100**. Date e quantità inventate.*

Carico e scarico: i tipi di movimento

Ogni riga del registro descrive un **movimento**, cioè un fatto che cambia la quantità presente in magazzino. I movimenti sono di due tipi: il **carico** (è un'entrata: la quantità aumenta) e lo **scarico** (è un'uscita: la quantità diminuisce). Accanto al tipo si scrive la **causale**, cioè il motivo per cui il movimento è avvenuto.

Tipo	Causale (motivo)	Esempio (dati inventati)
Carico	Acquisto da fornitore	Arrivano 80 quaderni QUA-001 dal fornitore
Carico	Reso del cliente	Un cliente restituisce 2 zaini integri
Carico	Rettifica inventariale positiva	Nel conteggio si trovano 3 pezzi in più di quelli scritti nel registro
Scarico	Vendita e spedizione	Escono 30 quaderni per l'ordine di un cliente
Scarico	Reso al fornitore	5 penne difettose vengono rimandate al fornitore
Scarico	Merce danneggiata o scartata	2 astucci rotti vengono eliminati
Scarico	Rettifica inventariale negativa	Nel conteggio mancano 3 pezzi rispetto al registro

La causale è importante perché due uscite uguali possono avere significati molto diversi: 30 pezzi **venduti** sono un risultato positivo per l'azienda, 30 pezzi **scartati** sono una perdita. Senza la causale, guardando solo la quantità, non si capirebbe la differenza.

I campi del registro, uno per uno

Campo	Che cosa contiene	Perché serve
Data (e ora)	Il momento in cui è avvenuto il movimento	Ricostruire la sequenza dei fatti

Campo	Che cosa contiene	Perché serve
Codice prodotto	Per esempio QUA-001	Sapere con certezza di quale articolo si parla
Tipo di movimento	Carico o scarico	Capire se la quantità sale o scende
Causale	Il motivo: acquisto, vendita, reso, rettifica...	Distinguere movimenti simili con significati diversi
Quantità	Numero di pezzi, di solito scritto senza segno	Il segno (più o meno) lo dà il tipo di movimento
Documento di riferimento	Per esempio il numero dell'ordine o il documento di trasporto	Ritrovare l'origine del movimento
Giacenza progressiva	La quantità presente dopo il movimento	Leggere in ogni momento la situazione del prodotto
Operatore	Chi ha registrato il movimento	Chiedere spiegazioni se qualcosa non torna

Come si legge un registro: la giacenza progressiva

Prendiamo il prodotto PEN-010 (penna blu) con giacenza iniziale 60 (dati inventati). La **giacenza progressiva** si calcola riga per riga: si parte dalla giacenza della riga precedente e si somma il carico oppure si sottrae lo scarico.

Data	Movimento	Causale	Quantità	Giacenza progressiva
01/10	Giacenza iniziale	–	–	60
03/10	Carico	Acquisto da fornitore	40	60 + 40 = 100
07/10	Scarico	Vendita	25	100 − 25 = 75
10/10	Scarico	Vendita	30	75 − 30 = 45
14/10	Carico	Reso del cliente	5	45 + 5 = 50
18/10	Scarico	Merce danneggiata	3	50 − 3 = 47

Controllo finale. I carichi sono 40 + 5 = 45 e gli scarichi sono 25 + 30 + 3 = 58, quindi 60 + 45 − 58 = 47: lo stesso valore dell'ultima riga. Se i due risultati non coincidono, c'è un errore da cercare nelle righe del registro.

Regole per tenere un registro affidabile

- **Una riga per ogni movimento.** Non si sommano più movimenti in un'unica riga, altrimenti non si capisce più che cosa è successo.
- **Ordine cronologico.** Le righe seguono la successione dei fatti, dalla più vecchia alla più recente.
- **Non si cancella.** Se si sbaglia, si aggiunge una riga di correzione con la spiegazione: così il passato resta leggibile e controllabile.
- **Registrare subito.** Più si aspetta, più è facile dimenticare un movimento o scriverlo in modo sbagliato.
- **Un riferimento per ogni movimento.** Quando possibile ogni riga rimanda a un ordine o a un documento, così si può verificare da dove nasce.

Errori tipici di registrazione e loro conseguenze

Errore	Che cosa succede	Esempio con PEN-010 (giacenza vera 45)
Uscita non registrata	Il registro indica più pezzi di quelli reali	Escono 30 pezzi e nessuno li scrive: il registro dice 75, sugli scaffali ce ne sono 45
Entrata dimenticata	Il registro indica meno pezzi di quelli reali: si rischia di riordinare merce già presente	Arrivano 40 pezzi non registrati: il registro dice 45, in magazzino ce ne sono 85
Movimento scritto due volte	La giacenza registrata è sbagliata	L'uscita da 30 pezzi è scritta due volte: il registro dice 15 invece di 45
Codice sbagliato	Un prodotto sembra averne meno e un altro più del vero	30 pezzi vengono scaricati da PEN-011 invece che da PEN-010
Errore di battitura	La giacenza è sbagliata senza che nessuno se ne accorga subito	L'uscita da 30 è scritta 3: il registro dice 72 invece di 45

Tutti questi errori hanno una cosa in comune: il registro e la merce non raccontano più la stessa storia. Si scoprono con l'**inventario**, che è l'argomento del prossimo paragrafo.

> **RICORDA**
> Dal registro si può **ricostruire che cosa è successo** alla merce: quando è arrivata, quando è uscita e quanto ne restava dopo ogni movimento. È utile anche per spiegare eventuali errori.

6.3 Inventario fisico e quantità registrata

> **DEFINIZIONE**
> L'**inventario** è il controllo della merce realmente presente in magazzino, confrontata con la quantità che risulta dal registro.
>
> La **quantità registrata** è quella scritta nel registro; la **quantità fisica** è quella che si conta.

Due numeri che dovrebbero coincidere

Il registro fornisce la **quantità registrata** (detta anche giacenza di sistema o giacenza teorica): è un numero che si ottiene con una somma, partendo dalle registrazioni. Se tutti i movimenti sono stati scritti senza errori, il numero è giusto. La **quantità fisica** (o giacenza reale) è invece quella che si trova davvero sugli scaffali quando si conta.

Si può fare un paragone con la vita di tutti i giorni: il saldo segnato su un quaderno delle spese è la quantità registrata; i soldi che hai davvero nel portafoglio sono la quantità fisica. Se i due valori non coincidono, qualcosa non è stato annotato bene. Nel magazzino vale lo stesso ragionamento: confrontare i due numeri è l'unico modo per accorgersi di errori che altrimenti resterebbero nascosti.



Figura 2 – Le quattro fasi dell'inventario

L'inventario può essere **completo** (riguarda tutto il magazzino) o **parziale** (riguarda alcuni prodotti). Ogni azienda decide ogni quanto tempo farlo. Quando la quantità registrata e quella fisica non coincidono c'è una **differenza**, che va spiegata.

QUA-001	Pezzi
Registrati	100
Contati	97
Differenza	-3

Come si svolge l'inventario: la procedura

Le quattro fasi della figura sono precedute da una breve preparazione. In totale:

- **Preparazione.** Si decide che cosa contare (tutto il magazzino o solo alcuni prodotti), chi conta e quando. Si annotano o si fermano i movimenti in corso, per non contare merce che si sta spostando. Si ordina il magazzino e si controllano le etichette delle ubicazioni.
- **Conteggio.** Si conta ubicazione per ubicazione, prodotto per prodotto, scrivendo su una scheda di conteggio il codice, l'ubicazione e la quantità contata. I casi dubbi si ricontano, meglio se da una seconda persona.
- **Confronto.** Per ogni prodotto si confronta la quantità contata con quella del registro e si calcola la differenza.
- **Ricerca delle cause.** Se c'è una differenza si controllano i movimenti recenti, i documenti e le ubicazioni vicine.
- **Rettifica.** Quando la causa è chiara, o quando si decide di accettare la differenza, si registra la correzione.

Esiste anche l'**inventario a rotazione** (o ciclico): ogni giorno o ogni settimana si contano pochi prodotti, a turno, in modo che in un certo periodo tutto il magazzino venga controllato senza dover fermare il lavoro per un'intera giornata.

Come si calcola la differenza

Differenza = quantità fisica − quantità registrata. Se il risultato è negativo la merce è meno di quella scritta nel registro (**ammanco**); se è positivo è di più (**eccedenza**); se è zero i due valori coincidono.

Codice	Registrata	Fisica	Differenza	Scostamento	Lettura
QUA-001	100	97	−3	−3,0 %	Ammanco di 3 pezzi
PEN-010	47	47	0	0 %	Registro e magazzino coincidono
ZAI-005	30	33	+3	+10,0 %	Eccedenza di 3 pezzi

Codice	Registrata	Fisica	Differenza	Scostamento	Lettura
AST-020	55	40	−15	−27,3 %	Ammanco importante: da indagare subito

Lo **scostamento** è la differenza rapportata alla quantità registrata: differenza ÷ registrata × 100. Serve a capire quanto pesa l'errore: 3 pezzi su 100 sono poco, 15 pezzi su 55 sono molto. Ogni azienda stabilisce da sé quale scostamento considera accettabile; nelle esercitazioni i valori sono dati dal testo e i numeri di questa tabella sono inventati.

Possibili cause di una differenza

- un **prelievo non registrato** (la merce è uscita ma nessuno l'ha scritto);
- un **errore di registrazione** o di **conteggio**;
- merce **danneggiata o smarrita**;
- merce collocata in una **ubicazione sbagliata**, che non si trova durante il conteggio.

Quando si trova la causa si **corregge** il registro con una **rettifica**, cioè una registrazione che porta il dato in accordo con la realtà. La rettifica non cancella il dato precedente: si annota il motivo, così resta traccia di ciò che è successo.

Esempio svolto: dall'ammanco alla rettifica

ESEMPIO: LA RETTIFICA DI QUA-001

Il registro indica 100 quaderni QUA-001; contandoli se ne trovano 97. **Differenza** = 97 − 100 = −3: c'è un ammanco di 3 pezzi.

Ricerca della causa. Si controllano i movimenti recenti e si scopre che un prelievo di 3 pezzi per un ordine del 12/10 non era stato scritto.

Rettifica. Si aggiunge al registro una riga di scarico di 3 pezzi, con causale «rettifica inventariale – prelievo non registrato» e il riferimento all'ordine. La giacenza registrata diventa 100 − 3 = 97 e coincide con quella fisica.

Se la causa non si trova, la correzione si fa lo stesso (causale «ammanco non spiegato»), ma il fatto va segnalato al responsabile: differenze ripetute indicano un problema nel modo di lavorare. Con un'eccedenza si procede al contrario, con una riga di carico di rettifica (per esempio +3 per ZAI-005).

Errori da evitare nel conteggio

- **Contare le confezioni al posto dei pezzi.** Se il registro è in pezzi e si contano 10 scatole da 24 quaderni, la quantità è 240 pezzi, non 10.
- **Contare due volte lo stesso collo, o dimenticare un'ubicazione.** Vanno controllate anche le aree di passaggio, la zona di spedizione e la merce resa.
- **Confondere codici simili**, come QUA-001 e QUA-010: si legge sempre il codice sull'etichetta, non ci si fida dell'aspetto.
- **Dimenticare la merce già prelevata ma non ancora registrata come uscita.** Si trova in zona spedizione e va annotata a parte.
- **Scrivere in modo poco leggibile** sulla scheda di conteggio: un 1 che sembra un 7 genera una differenza che non esiste.

RICORDA

Le differenze di inventario costano: merce persa o non trovata può causare ordini non evasi. Le ubicazioni chiare e la registrazione puntuale dei movimenti riducono gli errori.

6.4 Scorta minima e riordino

DEFINIZIONE

La **scorta minima** è la quantità sotto la quale si preferisce non scendere. Nelle esercitazioni è un valore dato.

Il **riordino** è la richiesta di nuova merce al fornitore quando la giacenza scende sotto la scorta minima.

Perché esiste la scorta minima

Pensa alla spia della riserva in un'automobile. Non serve a farti consumare la riserva: serve a ricordarti che è ora di fare rifornimento **prima** di restare a secco. Allo stesso modo, la scorta minima è una soglia di avviso: quando la giacenza scende sotto quel valore, nel magazzino c'è ancora merce, ma è il momento di ordinarne altra.

In magazzino non basta ordinare quando la merce è finita: il fornitore non consegna subito. Tra l'ordine e l'arrivo passano alcuni giorni e, in questi giorni, i clienti continuano a chiedere il prodotto. La scorta minima è la quantità che deve bastare a coprire questo periodo.

Un prodotto è **sotto scorta** quando la sua giacenza finale è **strettamente inferiore** alla scorta minima. Se le due quantità sono uguali, il prodotto non è sotto scorta.

Giacenza	Scorta minima	Da riordinare?
12	15	Sì (12 è inferiore a 15)
15	15	No (sono uguali)
20	15	No (20 è maggiore di 15)



Figura 3 – Il ciclo del riordino

ESEMPIO: IL RIORDINO DI PEN-010

Il prodotto PEN-010 (penna blu) ha giacenza 70 e scorta minima 150: è sotto scorta, quindi si riordina. Si ordinano al fornitore, per esempio, 100 penne (quantità scelta a titolo didattico). Quando la merce arriva, la giacenza diventa 170. Il riordino è un'operazione di **logistica in entrata**.

Che cosa succede se si scende sotto la scorta minima

Se la giacenza scende sotto la scorta minima e il riordino non parte, o parte in ritardo, la merce può finire prima che arrivi il rifornimento. Questa situazione si chiama **rottura di stock** (mancanza di merce) e ha conseguenze concrete:

- gli **ordini dei clienti** non possono essere preparati, oppure partono in ritardo o solo in parte (spedizioni parziali);
- il **cliente** può rivolgersi a un altro fornitore e l'azienda perde non solo una vendita, ma anche fiducia;
- se manca un materiale necessario al lavoro (per esempio scatole o nastro per imballare), la **preparazione delle spedizioni** si ferma;
- l'azienda è costretta a **ordini urgenti**, che spesso costano di più;
- l'ufficio ordini ha più lavoro: deve avvisare i clienti e riprogrammare le consegne.

Da che cosa dipende il valore della scorta minima

Un valore giusto dipende da tre elementi: il **consumo medio** (quanti pezzi si vendono o si usano in un giorno), il **tempo di approvvigionamento** (quanti giorni passano tra l'ordine al fornitore e l'arrivo della merce) e un **margine di sicurezza** per gli imprevisti. Una formula didattica semplificata è la seguente.

LA FORMULA DIDATTICA

Scorta minima = consumo giornaliero × giorni di consegna + margine di sicurezza

Per PEN-010: consumo 20 penne al giorno, consegna in 5 giorni, margine 50 penne. Scorta minima = 20 × 5 + 50 = 100 + 50 = 150, lo stesso valore usato nell'esempio del riordino. Nella realtà i metodi di calcolo sono più complessi e i consumi cambiano nel tempo: questa è solo una regola per capire il ragionamento.

Tre situazioni a confronto

Consideriamo un prodotto con consumo di 10 pezzi al giorno e consegna in 5 giorni. Con un margine di 20 pezzi la soglia didattica è 10 × 5 + 20 = 70. Per semplicità, nel confronto l'ordine al fornitore parte nel momento in cui la giacenza raggiunge il valore indicato, e il grafico mostra la giacenza giorno per giorno fino all'arrivo della merce (dati inventati).



Figura 4 – Che cosa succede riordinando a soglie diverse

Caso	Soglia di riordino	Che cosa succede	Pezzi mancanti
A	70 (10 × 5 + 20)	La merce arriva con 20 pezzi ancora in magazzino: nessun cliente resta senza	0
B	30 (troppo bassa)	In 5 giorni servono 50 pezzi, ma ce ne sono 30: la merce finisce il 3° giorno e restano 2 giorni scoperti	20
C	50 (nessun margine) e consumo che sale a 15 al giorno	Il consumo cresce e la merce finisce prima dell'arrivo: mancano 10 pezzi nel 4° giorno e 15 nel 5°	25

Il caso C mostra a che cosa serve il **margine di sicurezza**: il consumo non è mai perfettamente prevedibile e una soglia calcolata sul consumo medio, senza margine, può non bastare appena le vendite aumentano.

Attenzione anche all'eccesso

Non si risolve il problema tenendo molta più merce del necessario. Una scorta minima troppo alta ha dei costi:

- occupa **spazio** nel magazzino che potrebbe servire ad altro;
- **immobilizza denaro**: la merce è stata pagata al fornitore ma non è ancora stata venduta;
- aumenta il rischio di **scadenze, danni o prodotti superati**.

La scorta minima è quindi un equilibrio tra due rischi: restare senza merce e avere troppa merce ferma.

Termini vicini

Nei testi di logistica compaiono anche **scorta di sicurezza** e **punto di riordino**. I significati possono cambiare da un autore o da un'azienda all'altra. In questa dispensa usiamo **scorta minima** per la soglia che fa partire il riordino; nelle esercitazioni è un dato fornito dal testo.

> **NOTA**
> Tra l'ordine al fornitore e l'arrivo della merce passa del tempo, e nel frattempo la giacenza può ancora scendere. Per questo la scorta minima deve coprire anche i giorni di consegna, come si è visto sopra.

RICORDA

Una scorta minima troppo **alta** aumenta i costi di magazzino; una troppo **bassa** aumenta il rischio di restare senza merce. Scegliere il valore giusto è una decisione di organizzazione.

6.5 Valorizzare le scorte: FIFO, LIFO e costo medio ponderato

Finora hai contato i **pezzi** in magazzino. Un'azienda però vuole sapere anche **quanto valgono** quei pezzi in euro. Il problema nasce perché lo stesso articolo può essere acquistato in momenti diversi a **costi diversi**. Quando una parte esce dal magazzino, quale costo le attribuiamo? E quale costo attribuiamo alle unità che restano?

DEFINIZIONE

La **valorizzazione** è l'attribuzione di un valore in euro a una quantità di merce.

Le **rimanenze** sono le merci ancora presenti in magazzino alla fine del periodo considerato.

Un **criterio di valorizzazione** è una regola di calcolo con cui si decide quale costo attribuire alle unità uscite e a quelle rimaste.

Attenzione: qui parliamo di **costi di acquisto** (quanto ha pagato l'azienda), non di prezzi di vendita (quanto paga il cliente).

Perché serve un criterio

Immagina due casse di penne identiche, comprate una a 1,00 € a penna e l'altra a 1,20 €, e messe nello stesso scaffale. Quando se ne vendono 150, nessuno può (né deve) sapere quali penne siano uscite: sono tutte uguali. In contabilità, però, serve un numero per il costo delle 150 penne uscite e un numero per il valore delle penne rimaste.

Il **criterio di valorizzazione** è la regola, scelta in anticipo e applicata sempre allo stesso modo, che dice come attribuire i costi. Il costo attribuito alle uscite entra nel calcolo del costo delle merci vendute; il valore delle rimanenze è il valore del magazzino a fine periodo. (Spiegazione semplificata, per capire perché la scelta conta.)

Movimentazione fisica e valorizzazione: due cose diverse



Figura 5 – Movimentazione fisica e valorizzazione non sono la stessa cosa

Aspetto	Movimentazione fisica	Criterio di valorizzazione
Che cos'è	Il modo in cui gli addetti prelevano davvero gli articoli dagli scaffali	Una regola di calcolo per attribuire un costo alle unità uscite e alle rimaste

Aspetto	Movimentazione fisica	Criterio di valorizzazione
Che cosa decide	Quale scatola o quale lotto viene preso	Quale costo si registra per le unità uscite e per le rimanenze
Esempio	L'addetto prende la scatola più vicina o la più vecchia	Si considera che escano per primi i beni entrati per primi (FIFO)

ATTENZIONE: NON CONFONDERE I DUE PIANI

FIFO, LIFO e costo medio ponderato sono **criteri di valorizzazione**: **non descrivono necessariamente il movimento fisico reale** dei prodotti. Un magazzino può prelevare fisicamente gli articoli in un ordine e valorizzare le uscite con un criterio diverso. Qui i criteri sono presentati come metodi da confrontare a fini didattici.

I tre criteri

DEFINIZIONE

FIFO (*First In, First Out*, primo entrato, primo uscito): ai fini dell'esercizio, si considera che escano per primi i beni entrati per primi.

LIFO (*Last In, First Out*, ultimo entrato, primo uscito): ai fini dell'esercizio, si considera che escano per primi i beni entrati più di recente.

Costo medio ponderato: si calcola un costo unitario medio e lo si applica a tutte le unità disponibili.

LA FORMULA DEL COSTO MEDIO

Costo medio ponderato unitario = valore totale delle quantità disponibili ÷ quantità totale disponibile

Come ragionare: lotti e scaglioni di costo

Per non sbagliare conviene ragionare per **lotti**: un lotto è un gruppo di pezzi entrati insieme allo stesso costo unitario. Un'immagine aiuta a ricordare i tre criteri:

- **FIFO** è la fila alla cassa: serve prima chi è arrivato prima. Alle uscite si attribuiscono prima i costi dei lotti più vecchi.
- **LIFO** è una pila di piatti: si prende quello che sta sopra, cioè l'ultimo posato. Alle uscite si attribuiscono prima i costi dei lotti più recenti.
- **Costo medio ponderato** è come mescolare tutto: ogni pezzo costa la media, e la media si ricalcola quando entra un nuovo lotto.

La procedura, passo dopo passo:

- **1.** Scrivi ogni entrata come lotto: quantità e costo unitario.
- **2.** Scegli il criterio e usalo per tutto l'esercizio.
- **3.** Per ogni uscita preleva i pezzi dai lotti nell'ordine richiesto (FIFO: dal più vecchio; LIFO: dal più recente) e calcola quanti pezzi per lotto × costo del lotto.
- **4.** Aggiorna i residui dei lotti dopo ogni uscita: la seconda uscita parte da quello che è rimasto, non dai lotti pieni.

- **5.** Controllo finale: costo delle uscite + valore delle rimanenze = valore di tutte le entrate.
- Per il **costo medio** si procede in modo diverso: dopo ogni entrata si divide il valore totale disponibile per i pezzi disponibili e quel costo si applica alle uscite successive.

Esempio svolto: stessi dati, tre criteri

Il magazzino riceve lo stesso articolo (QUA-001, quaderno A4 quadretti) in due momenti, a costi diversi, e poi registra un'uscita. **Dati inventati a scopo didattico.**

Data	Movimento	Quantità	Costo unitario	Valore	Quantità in magazzino
02/10/2026	Entrata 1	100	1,00 €	100,00 €	100
08/10/2026	Entrata 2	100	1,20 €	120,00 €	200
12/10/2026	Uscita	150	da valorizzare	da calcolare	200 − 150 = 50

Passo 1 – Aggiornamento quantitativo. I pezzi in magazzino sono 100 + 100 − 150 = **50**. Questo numero è **uguale per tutti i criteri**: la valorizzazione non cambia quanti pezzi restano, ma il loro valore.

Passo 2 – Valore totale disponibile. 100 × 1,00 + 100 × 1,20 = 100,00 + 120,00 = **220,00 €**.



Figura 6 – Come cambia l'attribuzione dei costi con FIFO, LIFO e costo medio

- **FIFO.** Escono per primi i 100 pezzi del lotto 1 e 50 del lotto 2: 100 × 1,00 + 50 × 1,20 = 100,00 + 60,00 = **160,00 €**. Restano 50 pezzi del lotto 2: 50 × 1,20 = **60,00 €**.
- **LIFO.** Escono per primi i 100 pezzi del lotto 2 e 50 del lotto 1: 100 × 1,20 + 50 × 1,00 = 120,00 + 50,00 = **170,00 €**. Restano 50 pezzi del lotto 1: 50 × 1,00 = **50,00 €**.
- **Costo medio ponderato.** Costo unitario = 220,00 ÷ 200 = **1,10 €**. Uscita: 150 × 1,10 = **165,00 €**. Rimanenze: 50 × 1,10 = **55,00 €**.

Criterio	Costo attribuito all'uscita	Valore delle rimanenze	Totale
FIFO	160,00 €	60,00 €	220,00 €
LIFO	170,00 €	50,00 €	220,00 €
Costo medio ponderato	165,00 €	55,00 €	220,00 €

RICORDA: CHE COSA CAMBIA

Il **totale** (uscita + rimanenze) è sempre 220,00 €: i criteri non cambiano il costo complessivo sostenuto, ma **come si divide** tra ciò che è uscito e ciò che resta. In questo esempio i prezzi sono in aumento: il FIFO attribuisce all'uscita il costo minore e alle rimanenze il valore maggiore; il LIFO fa il contrario; il costo medio dà valori intermedi. Con prezzi in diminuzione l'effetto si inverte.

Nota sul costo medio: in questo esempio c'è una sola uscita dopo entrambe le entrate, quindi il costo medio calcolato a fine periodo e quello aggiornato a ogni movimento coincidono. Se ci sono più entrate e uscite alternate, si ricalcola la media dopo ogni entrata sulle quantità disponibili in quel momento.

Secondo esempio: più entrate e più uscite

Articolo ZAI-005 (zaino scolastico). Dati inventati a scopo didattico. Entrano tre lotti e ci sono due uscite, a distanza di tempo.

Data	Movimento	Quantità	Costo unitario	Valore	Pezzi in magazzino
01/11	Entrata (lotto 1)	50	10,00 €	500,00 €	50
08/11	Entrata (lotto 2)	50	12,00 €	600,00 €	100
12/11	Uscita	30	da valorizzare	–	70
20/11	Entrata (lotto 3)	20	13,00 €	260,00 €	90
25/11	Uscita	60	da valorizzare	–	30

Aggiornamento quantitativo. 50 + 50 − 30 + 20 − 60 = 30 pezzi: lo stesso numero con tutti i criteri. **Valore di tutte le entrate:** 500,00 + 600,00 + 260,00 = 1.360,00 €.

FIFO. Si parte sempre dal lotto più vecchio ancora disponibile.

Uscita	Pezzi prelevati	Calcolo	Costo
12/11 (30 pezzi)	30 dal lotto 1	30 × 10,00	300,00 €
25/11 (60 pezzi)	20 dal lotto 1 (ne restavano 20) e 40 dal lotto 2	20 × 10,00 + 40 × 12,00 = 200,00 + 480,00	680,00 €

Costo delle uscite: 300,00 + 680,00 = **980,00 €**. Rimanenze: 10 pezzi del lotto 2 e 20 del lotto 3, cioè 10 × 12,00 + 20 × 13,00 = 120,00 + 260,00 = **380,00 €**. Controllo: 980,00 + 380,00 = 1.360,00 €.

LIFO. Si parte sempre dal lotto più recente disponibile in quel momento.

Uscita	Pezzi prelevati	Calcolo	Costo
12/11 (30 pezzi)	30 dal lotto 2 (il più recente in quel momento)	30 × 12,00	360,00 €
25/11 (60 pezzi)	20 dal lotto 3, 20 dal lotto 2 (ne restavano 20) e 20 dal lotto 1	20 × 13,00 + 20 × 12,00 + 20 × 10,00 = 260,00 + 240,00 + 200,00	700,00 €

Costo delle uscite: 360,00 + 700,00 = **1.060,00 €**. Rimanenze: 30 pezzi del lotto 1, cioè 30 × 10,00 = **300,00 €**. Controllo: 1.060,00 + 300,00 = 1.360,00 €.

Costo medio ponderato. Si ricalcola dopo ogni entrata.

- Dopo l'entrata dell'08/11: 1.100,00 ÷ 100 = 11,00 € a pezzo. Uscita del 12/11: 30 × 11,00 = **330,00 €**. Restano 70 pezzi per 1.100,00 − 330,00 = 770,00 €.
- Entrata del 20/11: valore disponibile 770,00 + 260,00 = 1.030,00 € per 90 pezzi; costo medio = 1.030,00 ÷ 90 ≈ 11,44 €.
- Uscita del 25/11: 1.030,00 × 60 ÷ 90 = **686,67 €**. Rimanenze: 30 pezzi per 1.030,00 − 686,67 = **343,33 €**.

Costo delle uscite: 330,00 + 686,67 = 1.016,67 €. Controllo: 1.016,67 + 343,33 = 1.360,00 €. Attenzione agli arrotondamenti: se si moltiplica 60 per il costo già arrotondato 11,44 si ottiene 686,40 €, e il totale non torna di 0,40 €. Conviene calcolare dal valore totale e arrotondare solo il risultato.

Criterio	Costo attribuito alle uscite	Valore delle rimanenze	Totale
FIFO	980,00 €	380,00 €	1.360,00 €
LIFO	1.060,00 €	300,00 €	1.360,00 €
Costo medio ponderato	1.016,67 €	343,33 €	1.360,00 €

In questo esempio i costi **salgono** (10, 12, 13 €): il FIFO attribuisce alle uscite i costi più vecchi, che sono i più bassi, e lascia in magazzino i costi più recenti; il LIFO fa il contrario; il costo medio sta in mezzo. Il totale è identico, cambia solo la ripartizione. Variante: se il costo medio si calcola una sola volta a fine periodo, 1.360,00 ÷ 120 ≈ 11,33 € e si ottiene 90 × 11,33 = 1.020,00 € alle uscite e 30 × 11,33 = 340,00 € alle rimanenze.

E se i prezzi scendono?

Il rapporto tra i criteri si inverte. Entrano 100 pezzi a 1,20 € e poi 100 pezzi a 1,00 €; escono 150 pezzi (dati inventati).

Criterio	Costo attribuito alle uscite	Valore delle rimanenze	Totale
FIFO	100 × 1,20 + 50 × 1,00 = 170,00 €	50 × 1,00 = 50,00 €	220,00 €
LIFO	100 × 1,00 + 50 × 1,20 = 160,00 €	50 × 1,20 = 60,00 €	220,00 €
Costo medio ponderato	150 × 1,10 = 165,00 € (220 ÷ 200)	50 × 1,10 = 55,00 €	220,00 €

Se invece tutti i lotti hanno lo stesso costo, i tre criteri danno lo stesso risultato: la differenza nasce solo quando i costi cambiano nel tempo.

Fisico e valorizzazione: tre situazioni reali

Situazione	Come esce fisicamente la merce	Che cosa dice il criterio
Yogurt o latte, con scadenza	Si prelevano per primi i prodotti che scadono prima (regola detta FEFO, «first expired, first out»)	La valorizzazione può essere comunque FIFO, LIFO o costo medio: sono due piani diversi
Sacchi accatastati in pila	Si prende l'ultimo sacco posato, perché sta sopra (un movimento «a LIFO»)	Si può valorizzare con il FIFO: sceglie l'azienda, non la pila
Viti identiche nella stessa cassetta	Non si sa quale vite sia uscita	Serve per forza un criterio per attribuire i costi

In breve: il **FIFO fisico** è una regola di organizzazione del magazzino (rotazione della merce, scadenze); il **FIFO contabile** è una regola di calcolo dei costi. Possono coincidere, ma non è obbligatorio.

Errori frequenti

- Confondere il **costo di acquisto** con il prezzo di vendita.
- Pensare che il criterio cambi i pezzi rimasti: le **quantità** sono uguali per tutti i criteri, cambiano solo i valori.
- Dimenticare di **aggiornare i residui dei lotti** dopo la prima uscita e ripartire dai lotti interi.
- **Cambiare criterio** da un'uscita all'altra: nell'esercizio il criterio si sceglie una volta e si applica a tutti i movimenti.
- Saltare il **controllo finale**: costo delle uscite + rimanenze deve essere uguale al valore di tutte le entrate.

> **RICORDA**
> Le quantità residue sono uguali con FIFO, LIFO e costo medio. Il valore totale (uscite + rimanenze) è uguale. Cambia solo la ripartizione tra costo delle uscite e valore delle rimanenze. I criteri sono regole di calcolo: non dicono come i pezzi escono davvero dal magazzino.

Contesto normativo (da leggere con prudenza)

Nel **bilancio d'esercizio** delle imprese italiane, l'articolo 2426, comma 1, n. 10, del Codice civile (si veda anche il principio contabile OIC 13 «Rimanenze») ammette, per i beni fungibili, il calcolo del costo con il **costo medio ponderato**, il **FIFO** e il **LIFO**. Nei **principi contabili internazionali** (IAS 2 «Rimanenze», IFRS) sono invece ammessi il **FIFO** e il **costo medio ponderato**, mentre il **LIFO non è ammesso**. Esistono inoltre regole fiscali specifiche, che non fanno parte di questa dispensa. In queste pagine i tre metodi sono usati solo per **confrontare i calcoli a fini didattici**.

> **NOTA**
> Le informazioni normative sono state verificate a ottobre 2026 sulle fonti elencate in «Fonti e riferimenti». Servono solo come contesto: per un caso reale bisogna consultare i testi ufficiali aggiornati e un professionista.

6.6 Il registro in informatica: dal foglio elettronico al sistema di magazzino

Il registro si organizza in una tabella con **una riga per prodotto** e **una colonna per dato**. Le colonne richieste sono otto; nella tabella seguente si vedono anche le lettere delle colonne e un esempio compilato.

A Codice	B Descrizione	C Giac. iniz.	D Entrate	E Uscite	F Giac. fin.	G Scorta min.	H Da riordinare?
QUA-001	Quaderno A4	120	80	100	100	60	No

Le formule

Ricorda che una formula comincia sempre con il segno **=** e usa i riferimenti delle celle. Nella riga 2:

- **Giacenza finale** (cella F2): **=C2+D2-E2** (iniziale + entrate − uscite).
- **Da riordinare?** (cella H2): **=SE(F2<G2;"Sì";"No")**. Si legge: «se la giacenza finale (F2) è minore della scorta minima (G2), scrivi Sì, altrimenti scrivi No».

Si scrive la formula nella prima riga e poi la si **trascina** verso il basso: il foglio la adatta alle altre righe. Se le entrate o le uscite sono più movimenti, si possono scrivere come somma direttamente nella cella: per esempio **=50+30** nelle entrate.

> **ATTENZIONE**
> In alcuni fogli elettronici i punti e virgola sono sostituiti da virgole e la funzione SE si chiama IF. Se la formula non funziona, controlla le impostazioni del programma. Controlla sempre qualche risultato con un calcolo a mente (120 + 80 − 100 = 100).

Dal foglio elettronico al sistema di magazzino

Per imparare, e per un piccolo magazzino, il foglio elettronico va benissimo. Quando il magazzino cresce, però, mostra dei limiti:

- se più persone lo usano, si creano **copie diverse** dello stesso file e qualche modifica va persa;
- si può scrivere **qualsiasi cosa in qualsiasi cella**: un codice inesistente, una quantità negativa, un testo al posto di un numero;
- una riga si può **modificare o cancellare senza lasciare traccia** di chi l'ha fatto;
- la giacenza dipende da formule che, se si rompono, danno risultati sbagliati senza avvisare;
- il foglio è **isolato**: non è collegato agli ordini, agli acquisti, alle spedizioni.

Per questo le aziende usano programmi specifici. Un **gestionale** (o **ERP**, *Enterprise Resource Planning*) è un programma unico che gestisce molte funzioni dell'azienda: acquisti, vendite, magazzino, contabilità. Un **WMS** (*Warehouse Management System*) è un programma specializzato nel magazzino: ricevimenti, ubicazioni, prelievi, inventari. Quale si usi dipende dalla dimensione e dalla complessità dell'azienda. In entrambi i casi il registro non è un foglio, ma un **database**.

Aspetto	Foglio elettronico	Sistema di magazzino (gestionale o WMS)
Utenti	Pochi; rischio di copie diverse del file	Molti utenti insieme sugli stessi dati
Controlli sui dati	Pochi o nessuno	Regole di validazione: il dato sbagliato viene rifiutato
Storico	Le righe si possono cambiare senza tracce	Ogni movimento resta registrato con data, ora e operatore
Giacenza	Formula scritta in una cella	Calcolata dal sistema a partire dai movimenti
Collegamenti	File isolato	Collegato a ordini, acquisti, spedizioni
Avvisi	Una colonna «Da riordinare?» da guardare	Segnalazioni e proposte di riordino automatiche
Costo e complessità	Basso	Più alto: installazione, formazione, manutenzione

Come sono organizzati i dati: il database

Un database relazionale organizza i dati in **tabelle** (ogni riga è un record, ogni colonna un campo) collegate tra loro. Per il registro di magazzino bastano due tabelle: **ARTICOLI**, con le caratteristiche di ogni prodotto, e **MOVIMENTI**, con una riga per ogni carico o scarico (valori inventati).

codice_articolo	descrizione	scorta_minima
QUA-001	Quaderno A4 quadretti	60
PEN-010	Penna blu	150
ZAI-005	Zaino scolastico	15

id	data_ora	codice_articolo	tipo	quantita	causale	operatore
1	01/10 08:00	PEN-010	CARICO	60	Giacenza iniziale	op01
2	03/10 09:15	PEN-010	CARICO	40	Acquisto	op01
3	07/10 11:40	PEN-010	SCARICO	25	Vendita	op02
4	10/10 15:05	PEN-010	SCARICO	30	Vendita	op02

Due concetti sono fondamentali. La **chiave primaria** è il campo che identifica ogni riga in modo unico: in ARTICOLI è il codice articolo, in MOVIMENTI è l'id. Il campo codice_articolo di MOVIMENTI è invece un **collegamento** all'articolo: grazie a questo legame il sistema non accetta un movimento per un articolo che non esiste (si chiama *integrità referenziale*). In MOVIMENTI le righe si aggiungono; non si modificano e non si cancellano.

La giacenza si calcola, non si scrive

In molti sistemi nessuno scrive a mano la giacenza: è il risultato dei movimenti. Con i dati sopra, la giacenza di PEN-010 è 60 + 40 − 25 − 30 = 45, lo stesso valore del registro del paragrafo 6.2. A seconda di come è progettato, il sistema la somma ogni volta oppure la tiene aggiornata a ogni movimento.

PER CHI VUOLE APPROFONDIRE (FACOLTATIVO): UNA INTERROGAZIONE SQL

```
SELECT codice_articolo,
  SUM(CASE WHEN tipo = 'CARICO' THEN quantita ELSE -quantita END) AS giacenza
FROM movimenti
GROUP BY codice_articolo;
```

Si legge: per ogni articolo, somma le quantità dei carichi e sottrai quelle degli scarichi. È la stessa operazione che hai fatto a mano nel registro.

Dal movimento alla giacenza: che cosa fa il sistema



il percorso di un movimento in un sistema informatico (schema didattico)

Figura 7 – Dal movimento fisico alla segnalazione di scorta minima

- **1. Evento fisico.** Arriva merce dal fornitore o ne esce per un ordine.
- **2. Rilevazione.** L'operatore scansiona il **codice a barre** dell'articolo (e dell'ubicazione) con un lettore o con un terminale portatile (**palmare**), oppure inserisce i dati a mano. Il codice a barre è

una sequenza di barre che un lettore ottico trasforma in un codice: riduce gli errori di digitazione. Alcuni magazzini usano anche etichette a radiofrequenza, che qui non approfondiamo.

- **3. Controlli.** Il sistema verifica che il codice esista, che la quantità sia maggiore di zero, che l'uscita non superi la giacenza e che i campi obbligatori siano compilati. Questa verifica si chiama **validazione dei dati**.
- **4. Registrazione.** Si aggiunge una nuova riga alla tabella dei movimenti, con data, ora e operatore.
- **5. Giacenza aggiornata.** Il dato è disponibile subito (aggiornamento in tempo reale) oppure a intervalli, per esempio a fine giornata.
- **6. Controllo della soglia.** Il sistema confronta la giacenza con la scorta minima e, se è inferiore, segnala il prodotto o propone un ordine al fornitore.

Le attività collegate al registro

Attività	Che cosa fa il sistema	Esempio
Ricevimento	Confronta la merce arrivata con l'ordine di acquisto e registra il carico	Arrivano 40 penne: si scansiona il codice e il sistema le associa all'ordine
Ubicazione	Memorizza la posizione di ogni articolo e la suggerisce	Il palmare indica dove riporre la merce ricevuta
Prelievo	Dall'ordine del cliente genera la lista di prelievo con le ubicazioni; scarica la merce alla conferma	Il palmare mostra «A-01-02, 5 pezzi»
Spedizione	Registra l'uscita, stampa documenti ed etichette	Etichetta del collo o dell'unità di carico
Inventario	Elenca gli articoli da contare, confronta con la giacenza registrata, propone le rettifiche	Lista di conteggio sul palmare; il responsabile approva
Riordino	Segnala i prodotti sotto scorta e propone gli ordini	Avviso quando PEN-010 scende sotto 150
Valorizzazione	Mantiene i lotti e i costi e applica il criterio scelto dall'azienda	Costo delle uscite e valore delle rimanenze calcolati in automatico
Report	Produce elenchi e statistiche	Giacenze, prodotti più movimentati, differenze di inventario

Utenti, permessi, tracciabilità e copie di sicurezza

- **Utenti e permessi.** Ognuno accede con le proprie credenziali e può fare solo ciò che gli compete: l'addetto al prelievo registra le uscite, solo il responsabile approva le rettifiche.
- **Tracciabilità (log).** Il sistema registra chi ha fatto che cosa e quando. Un errore non si cancella: si corregge con un nuovo movimento.
- **Più utenti contemporaneamente.** Il database gestisce gli accessi: se due persone scaricano lo stesso articolo nello stesso momento, entrambi i movimenti vengono registrati.
- **Backup.** Si fanno copie di sicurezza periodiche dei dati, conservate in un luogo diverso: se un computer si rompe, i dati si possono ripristinare.
- **Integrazione.** I dati passano da un programma all'altro (ordini, acquisti, trasporti) senza doverli riscrivere. Quando serve un'analisi, si possono esportare in un file CSV da aprire con il foglio elettronico.

Esempio svolto: il ricevimento di 40 penne

ESEMPIO: DALLA SCANSIONE ALLA SEGNALAZIONE

Arrivano 40 penne PEN-010 insieme all'ordine d'acquisto n. 2026-014 (numero inventato). L'operatore scansiona il codice dell'articolo e inserisce la quantità 40.

Il sistema controlla: codice esistente, quantità maggiore di zero, ordine d'acquisto aperto. Poi aggiunge in MOVIMENTI una riga CARICO di 40 pezzi, causale «Acquisto», con documento, operatore, data e ora.

La giacenza di PEN-010 passa da 70 a 70 + 40 = 110. Il sistema la confronta con la scorta minima (150): 110 è ancora inferiore, quindi segnala che il prodotto resta sotto scorta (la consegna era parziale) e può proporre un nuovo ordine.

ATTENZIONE: IL SISTEMA NON SA SE IL DATO È VERO

Un programma esegue con precisione quello che gli viene inserito. Se l'operatore scansiona il codice sbagliato, il sistema registra con esattezza un dato sbagliato. Per questo restano necessari i controlli in fase di ricevimento e l'inventario fisico.

RICORDA

Il foglio elettronico e il sistema di magazzino seguono la stessa logica: movimenti, giacenza calcolata, confronto con la scorta minima. Il sistema aggiunge controlli sui dati, storico, più utenti e collegamenti con le altre attività. Quello che hai imparato vale in entrambi i casi.

6.7 Attività e verifica di comprensione

Attività 1 - Il registro di magazzino

Tempo: circa 25 minuti, al computer.

1. Aprite il foglio elettronico e create le otto colonne del registro.
2. Inserite i sei prodotti della tabella seguente.
3. Calcolate la **Giacenza finale** con la formula.
4. Compilate **Da riordinare?** con la formula SE.
5. Individuate i prodotti con giacenza finale inferiore alla scorta minima.

Codice	Descrizione	Giac. iniziale	Entrate	Uscite	Scorta minima
QUA-001	Quaderno A4 quadretti	120	50 + 30	40 + 25 + 35	60
PEN-010	Penna blu	200	100	80 + 90 + 60	150
ZAI-005	Zaino scolastico	25	10	8 + 12	15
AST-020	Astuccio	60	20 + 20	30 + 25	40
EVI-030	Evidenziatore giallo	90	50	45 + 40 + 30	80
CAR-040	Risma carta A4	40	20 + 20	15 + 10 + 5	30

(Dati inventati a scopo didattico.)

Attività 2 – Valorizza le uscite di magazzino

Tempo: circa 15 minuti. Articolo PEN-010 (penna blu). **Dati inventati a scopo didattico.** Completa la tabella e rispondi.

Data	Movimento	Quantità	Costo unitario	Valore	Quantità residua
01/10/2026	Giacenza iniziale	100	0,30 €	30,00 €	100
05/10/2026	Entrata	200	0,36 €	72,00 €	
10/10/2026	Uscita	150	da calcolare	da calcolare	

1. Calcola la **quantità residua** dopo l'entrata e dopo l'uscita (aggiornamento quantitativo).
2. Calcola il **valore totale disponibile**.
3. Con **FIFO**, **LIFO** e **costo medio ponderato** calcola il costo attribuito all'uscita e il valore delle rimanenze.
4. Verifica che uscita + rimanenze dia lo stesso totale con tutti i criteri.
5. Commenta: quale criterio dà il costo minore all'uscita? Perché?

Criterio	Costo attribuito all'uscita	Valore delle rimanenze	Quantità residua
FIFO			
LIFO			
Costo medio ponderato			

Per chi finisce prima: il 15/10/2026 entrano altri 100 pezzi a 0,40 € e il 18/10/2026 escono altri 120 pezzi. Ricalcola le uscite e le rimanenze con i tre criteri (per il costo medio, ricalcola la media dopo ogni entrata).

Verifica di comprensione – Scorte e inventario

1. Che cosa significano giacenza iniziale, entrate, uscite e giacenza finale? Scrivi la formula.
2. Giacenza iniziale 50, entrate 30, uscite 45: calcola la giacenza finale. Se la scorta minima è 40, il prodotto è da riordinare?
3. A che cosa serve il registro di magazzino? Quali dati contiene ogni riga?
4. Che differenza c'è tra quantità registrata e quantità fisica? Indica due possibili cause di una differenza.
5. Che cos'è la scorta minima? Quando un prodotto è sotto scorta?
6. Scrivi la formula per calcolare la giacenza finale nella riga 5, con iniziale in C, entrate in D e uscite in E.
7. Spiega con parole tue la differenza tra movimentazione fisica e criterio di valorizzazione: FIFO, LIFO e costo medio descrivono per forza come la merce esce dal magazzino?
8. Entrano 100 pezzi a 2,00 € e poi 100 pezzi a 2,50 €; escono 120 pezzi. Calcola con il FIFO il costo attribuito all'uscita e il valore delle rimanenze.
9. Spiega la differenza tra carico e scarico e che cosa indica la causale di un movimento. Fai due esempi.
10. PEN-010 ha giacenza iniziale 60. Seguono: carico di 40, scarico di 25, scarico di 30, carico di 5, scarico di 3. Calcola la giacenza progressiva dopo ogni movimento.

11. Il registro di QUA-001 indica 100 pezzi e se ne contano 97. Calcola la differenza, indica due possibili cause e spiega come si corregge il registro.
12. Perché una rettifica di inventario non cancella la riga precedente del registro?
13. Perché non si deve scendere sotto la scorta minima? Che cos'è la rottura di stock e quali conseguenze ha?
14. Consumo di 12 pezzi al giorno, consegna in 4 giorni, margine di sicurezza di 24 pezzi. Calcola la scorta minima con la formula didattica.
15. ZAI-005: entrano 40 pezzi a 5,00 € e poi 40 pezzi a 6,00 €; escono 50 pezzi. Calcola con FIFO, LIFO e costo medio ponderato il costo delle uscite e il valore delle rimanenze.
16. Per un prodotto con scadenza il magazzino può prelevare prima i pezzi che scadono prima. Questo obbliga a usare lo stesso criterio per valorizzare le uscite? Spiega.
17. Indica tre vantaggi di un sistema di magazzino rispetto a un foglio elettronico condiviso da più persone.
18. Che cos'è la chiave primaria? Quale campo useresti nella tabella ARTICOLI e perché?
19. Descrivi che cosa fa il sistema quando un operatore scansiona l'uscita di una merce, fino al controllo della scorta minima.

Sintesi finale

Argomento	Idea fondamentale
Giacenza	Giacenza finale = giacenza iniziale + entrate - uscite; il registro di magazzino ne conserva i movimenti
Inventario e riordino	L'inventario confronta quantità fisica e registrata; se la giacenza è inferiore alla scorta minima il prodotto è da riordinare
Valorizzazione delle scorte	FIFO, LIFO e costo medio ponderato sono criteri per attribuire un costo alle unità uscite e alle rimanenze; non descrivono per forza il movimento fisico; costo medio = valore totale disponibile ÷ quantità totale disponibile

Glossario

Termine	Significato
Ammanco	Differenza negativa dell'inventario: la quantità fisica è inferiore a quella registrata.
Backup	Copia di sicurezza dei dati, conservata in un luogo diverso, per poterli ripristinare.
Carico	Movimento di entrata nel registro di magazzino: la quantità aumenta.
Causale	Motivo di un movimento di magazzino, per esempio acquisto, vendita, reso o rettifica.
Chiave primaria	Campo che identifica in modo unico ogni riga di una tabella.
Codice a barre	Sequenza di barre che un lettore ottico trasforma in un codice, usata per identificare articoli e ubicazioni.
Codice articolo	Sigla che identifica in modo univoco un prodotto
Collo	Imballaggio chiuso con il suo contenuto, pronto per la spedizione
Costo medio ponderato	Valore totale delle quantità disponibili ÷ quantità totale disponibile
Criterio	Ciò che si vuole misurare o ottimizzare (chilometri, minuti, costo)
Criterio di valorizzazione	Regola di calcolo per attribuire un costo alle unità uscite e a quelle rimaste; non descrive necessariamente il movimento fisico
Database	Insieme organizzato di dati, diviso in tabelle collegate tra loro.
Dato calcolato	Dato ricavato da altri dati con un calcolo (es. totale riga)
Eccedenza	Differenza positiva dell'inventario: la quantità fisica è superiore a quella registrata.
Entrata	Quantità di merce che arriva in magazzino
Etichetta	Dati scritti su un collo o su un imballaggio
FEFO	First Expired, First Out: regola fisica di prelievo che fa uscire per primi i prodotti con scadenza più vicina.
FIFO	Primo entrato, primo uscito: criterio di valorizzazione delle uscite
Foglio elettronico	Programma che organizza i dati in tabelle e permette di fare calcoli
Formula	Istruzione di calcolo di un foglio elettronico; inizia con il segno =
Fornitore	Chi vende all'azienda la merce o i materiali
Gestionale (ERP)	Programma unico che gestisce molte funzioni dell'azienda, come acquisti, vendite, magazzino e contabilità.
Giacenza	Quantità di un prodotto realmente presente in magazzino
Giacenza finale / iniziale	Quantità in magazzino alla fine / all'inizio del periodo
Giacenza fisica	Quantità realmente presente in magazzino, ottenuta contando la merce.
Giacenza progressiva	Quantità presente dopo ogni movimento, scritta riga per riga nel registro.
Giacenza registrata	Quantità che risulta dal registro (detta anche giacenza di sistema o teorica).
Inventario	Controllo della merce realmente presente, confrontata con il registro
Inventario a rotazione	Controllo di pochi prodotti alla volta, a turno, senza contare tutto il magazzino in un solo giorno.
LIFO	Ultimo entrato, primo uscito: criterio di valorizzazione delle uscite

Termine	Significato
Log (tracciabilità)	Registro automatico di chi ha fatto che cosa e quando in un sistema informatico.
Lotto (di costo)	Gruppo di pezzi entrati insieme allo stesso costo unitario.
Magazzino	Luogo in cui la merce è conservata
Margine di sicurezza	Quantità aggiunta nel calcolo didattico della scorta minima per coprire gli imprevisti.
Movimentazione fisica	Modo in cui la merce viene realmente prelevata e spostata
Ordine	Richiesta con cui un cliente chiede prodotti in certe quantità, prezzo e luogo
Palmare	Terminale portatile con lettore di codici, usato per registrare movimenti, prelievi e inventari.
Prelievo (picking)	Operazione con cui si prendono dagli scaffali i prodotti di un ordine
Quantità registrata / fisica	Quella scritta nel registro / quella che si conta
Registro di magazzino	Elenco dei movimenti di ogni prodotto, da cui si ricava la giacenza
Rettifica	Registrazione che porta il registro in accordo con la realtà
Ricevimento	Fase in cui si scarica e si controlla la merce in arrivo
Rimanenze	Merci ancora presenti in magazzino alla fine del periodo
Riordino	Richiesta di nuova merce al fornitore quando si scende sotto la scorta minima
Rottura di stock	Situazione in cui la merce finisce e non si può soddisfare l'ordine di un cliente.
Scarico	Movimento di uscita nel registro di magazzino: la quantità diminuisce.
Scorta di sicurezza	Margine di merce in più per far fronte a imprevisti, come consumi più alti o ritardi del fornitore. Il termine può avere significati diversi nei testi.
Scorta minima	Quantità sotto la quale si preferisce non scendere
Scorte	Quantità di merce tenute in magazzino
Scostamento	Differenza di inventario rapportata alla quantità registrata: differenza ÷ registrata × 100.
Software gestionale	Programma che registra e collega le informazioni dell'azienda
Tempo di approvvigionamento	Numero di giorni tra l'ordine al fornitore e l'arrivo della merce.
Ubicazione	Posizione precisa di un articolo in magazzino
Unità di carico	Insieme di colli raggruppati per essere movimentati, conservati e trasportati insieme
Uscita	Quantità di merce che lascia il magazzino
Valorizzazione	Attribuzione di un valore in euro a una quantità di merce
WMS	Warehouse Management System: programma specializzato nella gestione del magazzino.

Fonti e riferimenti

Le informazioni normative sulla valutazione delle rimanenze (Codice civile, principio contabile OIC 13, principio internazionale IAS 2) sono state verificate a ottobre 2026 consultando le fonti elencate e sono riportate solo come contesto: prima di usarle in un caso reale bisogna controllare i testi ufficiali aggiornati e rivolgersi a un professionista. Il registro, l'inventario, la scorta minima e la sua formula didattica, il calcolo dei tre criteri, le tabelle e il modello di database sono modelli didattici semplificati e non riportano obblighi normativi; gli esempi (prodotti, quantità, costi, date, dati degli ordini) sono inventati.

Argomento	Fonte consultata	Contesto e note
Valutazione delle rimanenze in Italia	Codice civile, art. 2426, comma 1, n. 10; OIC 13 «Rimanenze», Organismo Italiano di Contabilità (fondazioneoic.eu)	Bilancio d'esercizio: per i beni fungibili sono ammessi costo medio ponderato, FIFO e LIFO. Regole fiscali non trattate
Valutazione delle rimanenze a livello internazionale	IAS 2 «Inventories», IFRS Foundation (ifrs.org); par. 25 e BC9-BC21	Principi contabili internazionali: ammessi FIFO e costo medio ponderato; LIFO non ammesso